我的成長軌跡

自傳・個人成長歷程　葉陽甫｜國立花蓮高級中學



十年的球場：在一次次比賽中成長

我從幼兒園開始踢足球，至今超過十年：國小拿過學童盃全國第三，國二拿到乙級聯賽季軍，國三擔任甲級聯賽校隊隊長。高中持續踢球，與隊友連續兩年打進全國五人制前八，分別得到全國第六與第五名。足球讓我養成紀律與團隊合作，也讓我學會在每一次比賽後重新檢視自己。

113 學年度中等學校足球聯賽（5 人制）	→	114 學年度中等學校足球聯賽（5 人制）
全國第六名 全國 63 隊 → 複賽 16 強 → 決賽 8 強		**全國第五名** 全國 57 隊 → 複賽 16 強 → 決賽 8 強

延伸資料｜▶ 高中五人制全國聯賽比賽影片 ↗



高中・國中・國小比賽照片

國中：第一次把程式接到實體裝置

國中時，我和兩位同學合作製作〈多功能智慧遮雨棚〉，我負責 Arduino 接線與 App Inventor 手機控制。這是我第一次讓程式控制實體裝置：感測器、接線與控制指令，都得一項一項測試。

IEYI 臺灣選拔賽　｜　國中組便利生活類銀獎

延伸資料｜▶ 作品簡報 ↗　｜　▶ 展示影片 ↗



高一：因為足球，我開始問資料的問題

高一時，我和朋友常爭論哪位球員最近狀態比較好，誰也說服不了誰。與其靠印象，不如把數據抓下來比。我因此自學 Python、網頁爬蟲與 pandas，從 FBref 抓取球員近期與生涯數據，整理成可以比較的資料。

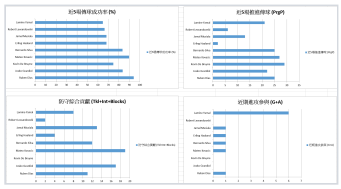
查一名球員很快就成功，改成連續查詢後，不到一分鐘 IP 就被封鎖；換了 IP，新的也被封。我回頭讀網站規範與 rate limiting，調整請求頻率與間隔，程式才穩定跑完。

那次我第一次具體理解：**把程式寫出來，和理解它所處的整個系統，是兩件不同的事。**

延伸資料｜▶ FBref 分析程式碼與資料 GitHub ↗



球員戰術儀表板（近期狀態分析）



近 5 場各指標比較圖

英文是工具

英文讓我能直接閱讀 API 文件、技術說明、論壇與研究資料，是我自主學習最重要的工具。

TOEIC 945（聽力 485／閱讀 460）　｜　**GEPT 中高級四項通過**

> 足球讓我開始想追資料裡的問題，英文和程式則讓我能自己找資料、動手驗證。這些經驗也讓我越來越習慣用資訊的方法找答案。

從做出系統，到重新驗證

東區科展與旺宏科學獎帶來的研究修正　延伸資料｜▶ 專案 GitHub ↗ ｜ ▶ 作品 Demo 頁面 ↗

高二：從父親的教室開始

神通 AI 數位學院扶輪盃 ｜ 高中組第一名（全國）
第 23 屆育秀盃 ｜ 高中職 AI 應用類金獎（全國）

高二時，我主動問指導老師育秀盃可以做什麼題目，老師要我從真實問題開始找。我想到父親在高職教數學時，同一班學生程度差異很大，因此和兩位同學開始做 AI 自適應學習系統。

我負責教材匯入、資料庫與教材流程、程式出題引擎，以及前後端整合與部署，讓系統成為可以實際操作的學習流程。

延伸資料｜▶ 自適應輔助學習系統介紹 ↗



系統教師端與學生端畫面

東區科展：優等，但沒有晉級全國

第 66 屆東區科展 ｜ 電腦與資訊學科優等 （未晉級全國）

我把系統整理成研究參加東區科展，但沒有晉級全國。重新檢查後發現，研究同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，問題太分散，也缺少能拆解各方法效果的證據。

這次未晉級讓我第一次真正理解：**系統做得出來，不代表方法已經被充分驗證。** 延伸資料｜▶ 東區作品說明書 ↗



東區科展優等頒獎現場

旺宏入圍決賽 20 強：重新回答「怎麼證明它有效？」

第 25 屆旺宏科學獎 ｜ 全國決賽 20 強 ｜ 資訊相關僅 4 件 （846 件報名作品）

決賽準備過程中，評審問了我幾個一直沒有回答清楚的問題：

> 評審建議（原文摘錄）
> **「如何衡量／評估／驗證所獲得的結果？」**
> **「作品 cover 十分廣泛，應聚焦少數真正有貢獻之處並做深。」**

評審並指出，可以聚焦在 AST Active Healer。

延伸資料｜▶ 旺宏科學獎評審建議 ↗ ｜ ▶ 旺宏決賽作品說明書 ↗

參賽編號	SA25-016
隊名	工人智慧
屆別	第二十五屆
參賽結果	入圍
違反匿名原則	未違反
作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究

旺宏入圍公告

從 97.41 到 2.63%：數字變小，證據變得更可信

初版以 Scaffolding、Healer 做消融比較，在自建指標 MCRI（Math Code Reliability Index）得到 97.41 分。評審的建議讓我重新檢查：這個分數是在什麼條件下得到的？

決賽準備階段，我把研究聚焦到 Healer 的修復邊界：規則先開發再凍結，正式測試不再修改。720 個測試單元的 342 個原始失敗中，只安全修復 9 個。

數字小很多，但我第一次知道 Healer 能做到什麼、做不到什麼。

初版・自建指標 MCRI
97.41分
↓
規則開發 → 規則凍結 → 正式測試
↓
342 個原始失敗 → 安全修復 9 個
2.63%

> 這次重新驗證後，我才更清楚：除了結果本身，我還要說明它在什麼條件下成立，又會在哪些情況失效。

為什麼是清華學院

資工是 1，從真實問題長出我的 X

資訊是主軸，問題已經不只是程式

把研究重新驗證過一次後，我反而更確定，資訊工程是我想繼續走深的主軸。

我已經能用程式與實驗回答：在固定規則下，AST Active Healer 能安全修復多少錯誤；但當系統開始進入真實教室，我遇到的問題也跟著往外延伸——學生是否真的因此學得更好？下一題的推薦是否有幫助？什麼樣的實驗結果才足以證明學習效果？

目前大二分流規劃｜資訊工程學系

我的 1 + X

我的 1 是資訊工程與 AI 系統開發。目前做 AI 自適應學習系統時，我開始需要學習科學與實證研究方法，才能進一步判斷學生是否真的因此學得更好；另一方面，十多年的足球經驗也讓我想延續高一的 Python／FBref 分析，繼續探索資訊技術與運動數據的結合。

1｜核心
資訊工程／AI 系統開發與研究

→ **X1｜AI 教育研究**
學習科學
實證研究方法
人機互動／教育場域

對應問題
學生的知識狀態怎麼描述？
推薦下一題是否真的有幫助？
技術效果能否轉成學習效果？
真實教室的實驗怎麼設計才可信？

→ **X2｜足球 × 運動數據**
運動資料分析
表現分析
資訊技術 × 足球場域

對應來源
十年以上足球經驗
高中五人制全國第六、第五
高一開始用 Python／FBref 做足球數據分析

為什麼是清華學院

清華學院大一不分系的安排，讓我能先依規劃修習資訊工程基礎，大二再以資工系作為主要分流方向，同時依問題需要保留跨域學習的空間。

目前我最想先補上的，是 AI 學習系統需要的學習科學、實證研究方法與人機互動。我希望知道，系統能運作之後，要怎麼證明它真的幫助了學生。

另一方面，足球陪伴我超過十年，也曾讓我第一次因為一個真實問題開始使用 Python 與資料分析。我希望未來仍保留這條線，探索運動數據、表現分析與資訊技術結合的可能。

> 資訊工程會是我主要走深的方向；在清華學院，我希望把這些能力繼續用在 AI 教育與足球資料分析上。

四年的學習計畫

大一打底 → 大二分流資工 → 回到真實教室驗證 → 競賽檢驗

大一｜先補齊資訊工程底盤

我的程式能力多半從專案需求一路自學而來。APCS 觀念題 92 分、第五級，實作 135 分、第二級，也讓我看見自己仍需補強演算法實作、資料結構、系統與數學基礎。

學習方向／核心能力

程式設計｜資料結構｜演算法｜離散數學｜機率統計｜系統與軟體工程

帶回專案

重整系統架構｜建立可重現實驗流程｜完善資料與測試紀錄

大二～大三｜把資工能力帶進兩個真實問題

目前大二分流規劃｜資訊工程學系

大二分流資工後，我會繼續加強演算法、系統、AI 與資料能力，並把所學用在目前持續投入的兩個方向。

AI 教育研究

學習科學｜實驗設計｜資料分析｜HCI

把目前的真實使用經驗逐步轉成可量測、可比較的研究。

足球 × 運動數據

資料分析｜視覺化｜比賽與球員表現

延續高一的 FBref 分析，進一步用資料分析與視覺化理解比賽和球員表現。

大三～大四｜回到教室做驗證

目前系統已在父親任教的班級與學校 AI 實驗班，共 50 位學生實際使用。進入大學後，我想把這 50 位學生的使用經驗整理成更完整的研究：先決定要量什麼、怎麼比較，再搭配系統紀錄、教師觀察與學生回饋，分開判斷「學生有沒有進步」和「進步是否真的來自系統」。

真實教室 → 定義問題 → 設計對照 → 蒐集資料 → 分析成效 → 修正系統 → 再驗證

大學後，我想挑戰的競賽

進入大學後，我希望帶著目前的 AI 自適應學習系統持續迭代，並嘗試參加 InnoServe、經濟部智慧創新大賞，以及聯發科技「智在家鄉」。我想藉由這些競賽看看系統還缺什麼，也測試它能不能真的用在教室與花蓮的教育現場。

InnoServe

資訊系統 × 實際應用

檢驗系統整合與完整度

經濟部智慧創新大賞

AI 技術 × 實際應用

持續驗證 AI 系統能力

聯發科技「智在家鄉」

花蓮 × 在地教育

把系統帶回真實場域

課業之外，我會繼續踢球，也會延續 FBref 的資料分析，看看資訊方法還能怎麼用在足球上。

> 我希望在清華完成下一步：把系統做得更完整，也用可信的方法驗證它是否真的幫助學習。